

Geração de Código Intermediário

Qual seria a sequência de instruções em código de três endereços para a expressão a seguir?

$x = a++ * b + 3 / (2 * c) + ++d$

Considerando que as seguintes declarações existam:

```
int a,b,c,d; int i,n; int x[10];
```

Qual a tradução do fragmento abaixo escrito em C para código de três endereços?

```
if (a + b > 0) {
    if (c == 2)
        c++;
    d = d / 5 + i;
}
else if (a + b == 0) {
    i = 1;
    while (i < 10) {
        x[i] = i*2;
        i += 2;
    }
}
else
    a = b = c = d = 0;
```

A seguir encontra-se uma implementação iterativa em SAL para calcular o 5º elemento da série de Fibonacci.

Como ficaria a tradução desse programa em código de três endereços?

```
module fibo;
globals
    i, n, f1, f2, f3: int;

proc main()
start
    @ n-ésimo termo da série
    n := 5;

    @ calcula os termos iterativamente
    f1 := 0;
    f2 := 1;
    f3 := f2 + f1;
    for i := 1 to n do
    start
        f3 := f2 + f1;
        f1 := f2;
        f2 := f3;
    end

    @ apresenta o resultado na tela
    print(n, "º termo é:", f3);
end
```